

Экономические приоритеты планирования выездных работ

Отчёт для команды разработки. Москва и Московская область.
Версия 2.1. Обновление по дополнительным ответам заказчика. Ценовая база: сентябрь 2026 года.

Рекомендуемая политика: сохранять выполнимость работ, обслуживать заявки в порядке «Авария → Подключение → Ремонт / Дозаказ», учитывать время реакции на аварию, затем снижать изменяемые расходы. Обычные новые заявки добавлять в свободные интервалы без перестройки существующего плана. Аварии могут менять только будущую, не зафиксированную часть расписания.

Документ задаёт бизнес правила, критерии сравнения и расчётные параметры для MVP. Правила заказчика, предлагаемые способы их реализации и финансовые допущения разделены. Это не подтверждение фактической себестоимости Билайна и не отчёт об уже достигнутой экономии.

Новые правила и их экономическое значение

Уточнение заказчика	Следствие для алгоритма
Участок объединяет несколько районов	Перекрёстные назначения между участками запрещены. Район - географическая единица внутри участка.
Поездки между Москвой и областью допустимы	Разрешать только в пределах своего участка; учитывать цену дороги и доступное время.
Нежелательно многократное движение туда и обратно	Сокращать лишние переезды; территориальные колебания показывать как диагностический показатель.
В течение дня поступают обычные заявки	Использовать вставку в свободный интервал, сохраняя существующие назначения.
Авария допускает перепланирование	Завершить начатые работы; пересчитать оставшиеся заявки с учётом оборудования.
Реакция на сетевую аварию примерно 1–2 часа	Ввести модельный ориентир реакции, не объявлять его договорным SLA.
Окна фиксированы; гибкость допустима как эксперимент	Базовый расчёт сохраняет окна. Изменение окон включать отдельным режимом.
Нет жёсткой грузоподъёмности; заправки вне задачи	Проверять наличие нужного оборудования; не моделировать очередь на АЗС.

Предыдущее правило «один регион = один CSV» используется как схема загрузки. Для модели принять один CSV за один участок до подтверждения соответствия. area_id участка обязателен у заявки и бригады; совпадение города или района не заменяет эту проверку. Сотрудники на выходном автоматически не привлекаются даже ради аварии.

Порядок сравнения планов

Сравнивать планы последовательно: следующий критерий используется только при равенстве предыдущих. Десять дешёвых дозаказов не должны автоматически вытеснять аварию. Приоритет категорий установлен заказчиком; конкретный порядок показателей внутри категории ниже является рекомендацией для реализации.

Порядок	Критерий минимизации
Сначала проверка	Совпадение участка заявки и бригады, работа в этот день, навыки, транспорт, оборудование, смены, окна, отсутствие пересечений, сохранение начатой работы и запрет обслуживания до поступления.
1	Число неназначенных аварий.
2	Число назначенных аварий с прогнозным началом работ позже чем через 120 минут после поступления.
3	Сумма превышений ориентира 120 минут у этих аварий.
4	Число неназначенных подключений.
5	Суммарное число неназначенных ремонтов и дозаказов.
6	Сумма времени реакции по назначенным авариям.
7	Изменяемая стоимость выполнения оставшегося плана.
8	Число изменений исполнителя и затем суммарный сдвиг начала уже выданных будущих заявок.
9	Минуты перемещения; затем число задействованных людей; затем расстояние. При полном равенстве - стабильный порядок ID.

Реакция в предлагаемой модели - время от поступления до начала работ на объекте. 120 минут - настраиваемая верхняя граница рекомендованного диапазона, 60 минут - целевой ориентир для мониторинга. Заказчик не определил точное событие реакции; это необходимо согласовать. До согласования не рассчитывать договорные штрафы.

Превышение 120 минут не делает заявку запрещённой: лучше обслужить аварию позднее и показать риск, чем скрыть её отказом от назначения. Неназначенные аварии оцениваются первым критерием и отдельно выводятся диспетчеру. Ориентир 60 минут не должен вытеснять обычные заявки, если реакция до 120 минут уже обеспечена.

Применение в разных режимах

Утром и при аварии сравниваются допустимые варианты распределения по всему оставшемуся горизонту одного участка. При обычной новой заявке пространство изменений ограничивается её вставкой: сохраняются исполнители, порядок и плановые начала ранее назначенных работ. Среди таких вставок выбирается лучшая по тем же экономическим принципам.

При разных наборах назначенных аварий одинакового размера и разных сроках поступления предпочтение более старым заявкам нужно проверять отдельно: уменьшение среднего времени реакции не должно постоянно оставлять старую аварию без обслуживания. Для MVP при равном числе аварий сначала предпочитать набор с более ранними created_at, затем применять критерии 2–9. Это правило защиты от бесконечного откладывания, предлагаемое командой.

Поступление заявок и сохранение расписания

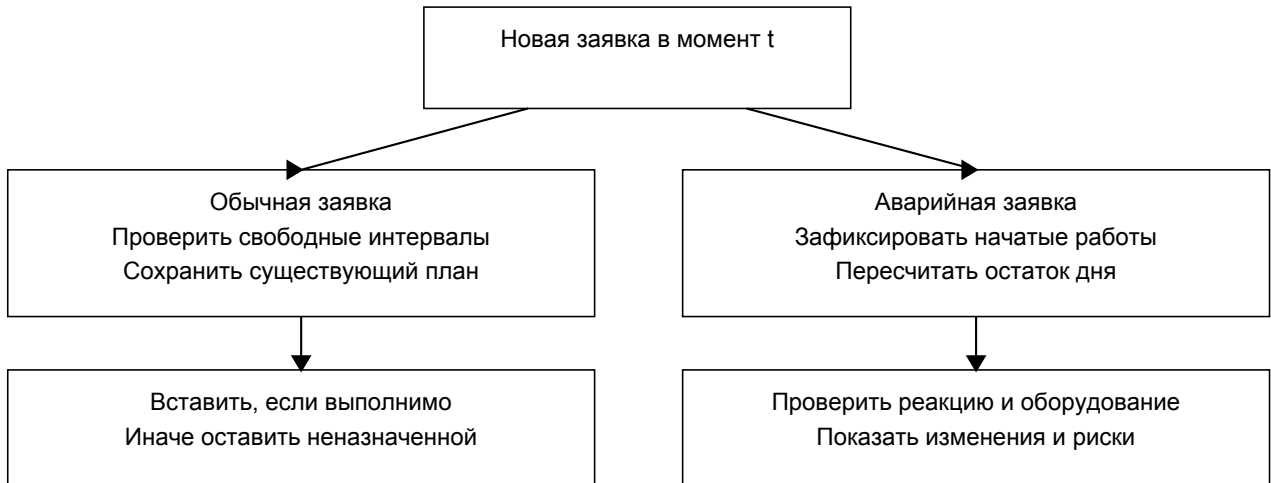


Диаграмма показывает два разных режима обработки событий. Обычная заявка не запускает глобальную перестановку маршрутов. Если потребуются сдвиг существующих времён, это отдельный расширенный режим, а не поведение MVP по умолчанию.

Условие вставки обычной заявки

Для вставки новой заявки n между a и b : $s_n = \max(t, created_n, window_start_n, end_a + travel(a,n))$; $end_n = s_n + duration_n$. Требуется $s_n \leq window_end_n$ и $end_n + travel(n,b) \leq planned_start_b$. Если b отсутствует, $end_n \leq shift_end$. Все новые участки дороги должны укладываться в смену; оборудование и квалификация проверяются до вставки.

Для первой заявки вместо a используются текущая точка и время освобождения бригады. Доступность не может быть раньше текущего времени и начала смены. Путь считается от фактической или модельной текущей точки, а не заново от утреннего офиса.

Состояния заявок

Состояние	Правило
Завершено	Диспетчер подтверждает факт. Исключить из будущих назначений, сохранить результат и фактические расходы.
Отменена	Исключить из будущего плана, но не считать выполненной. Сохранить причину отмены и уже понесённые расходы.
В работе	Не прерывать. Сохранить исполнителя и остаток длительности. При аварии пересчитывать только работу после освобождения.
В пути	По умолчанию сохранить текущую поездку. Возможность разворота ещё не уточнена; не считать автоматически разрешённой.
Отправлено	При аварии допускается изменение будущего назначения. При обычной вставке сохранить назначение и плановое начало.

Если инженер стал недоступен во время выполнения, это отдельное исключение для диспетчера: обычное правило «завершить текущую работу» физически может быть невыполнимо. Не генерировать фиктивное завершение.

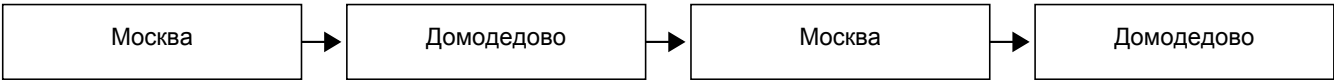
Территории и сроки аварий

Рациональность маршрута

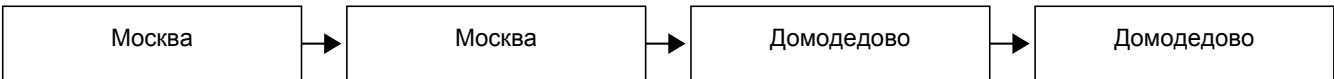
Город не является жёсткой границей обслуживания; участок является. Бригада может выехать из Москвы в Домодедово или Каширу только при принадлежности заявки и бригады одному участку, если хватает времени, навыков и оборудования. Домашняя стартовая точка местной бригады в удалённом городе допустима. Наличие оборудования к началу смены задаётся явно.

Схематический пример без масштаба и расчёта километров

Повторные переезды



Группировка визитов



Группировка может уменьшить поездки, но выбирать её нужно только после проверки временных окон. Последовательность Москва → Домодедово → Москва может оказаться необходимой из-за окон или аварии. Не запрещать её и не добавлять выдуманный денежный штраф за границу города.

В MVP лишние перемещения уже отражаются в километрах, времени и стоимости. Счётчик переключений географических зон нужен для объяснения и диагностики; повторно штрафовать за те же километры не требуется. Дополнительный критерий переключений допустим только после согласования и при равных основных результатах.

Реакция и длительность работы являются разными показателями

Событие учебного примера	Время
Поступление аварии	14:00
Окончание текущей работы бригады	14:35
Переезд к аварии	25 минут
Прибытие и начало работ	15:00
Реакция от поступления	60 минут
Норматив самой работы	100 минут
Окончание аварийной работы	16:40
Полное время от поступления до завершения	160 минут

Пример соответствует целевой реакции 60 минут, хотя устранение занимает 160 минут от поступления. Нельзя интерпретировать 100 минут работы как срок устранения от создания заявки. Если остатка смены не хватает, автоматически нарушать смену нельзя: показать неназначение и потребность в другой бригаде.

Фиксированные окна сохраняются в базовом режиме. Эксперимент с гибкостью обязан хранить исходное и предлагаемое окно, допустимый сдвиг и разрешение изменения. Не сравнивать такой план с базовым как чистое улучшение алгоритма: он получен при других условиях обслуживания.

Доступность сотрудников и экспериментальные режимы

Смена и наличие заявок являются разными признаками

Состояние сотрудника	Допуск к автоматическому назначению
Работает сегодня и занят	Доступен после завершения текущей работы и учёта зафиксированного маршрута.
Работает сегодня, но пока без заявок	Доступен как резерв своего участка при соблюдении смены, навыков и наличия оборудования.
По исходному графику сегодня не работает	Недоступен обычной заявке и аварии. Отсутствие назначений не является разрешением вызвать его.
Подтверждённый дополнительный выход	Доступен только после явного решения диспетчера, задания участка, времени готовности, оборудования и дополнительной стоимости.

Условие допуска: `task.area_id = crew.area_id` и `crew.is_on_duty = true`. Для штатного режима `is_on_duty` читается из зафиксированного графика, а не вычисляется как «имеет хотя бы одну заявку». Оптимизатор не может сам менять этот флаг ради улучшения результата.

Авария имеет конкретный известный адрес внутри своего участка. Бригада другого участка не становится допустимой из-за меньшего расстояния. Даже при эскалации запрещено автоматически снимать ограничение участка; возможное изменение организационной принадлежности выходит за рамки штатной модели и требует отдельного решения.

Эскалация при нехватке ресурсов

Если штатных ресурсов недостаточно, система сохраняет заявку и показывает диспетчеру причину, ближайшее возможное время начала и риск превышения ориентира реакции. Она может предложить рассмотреть дополнительный выход, но не назначает сотрудника с выходного самостоятельно.

После подтверждения записываются кто и когда разрешил выход, время готовности сотрудника, его смена, участок, остатки оборудования и стоимость. Учитываются все дополнительные расходы, но уже оплаченный штат не переоценивается. Сценарий эскалации сравнивается со штатным отдельно.

Эксперимент с временными окнами

Базовый режим использует исходные фиксированные окна. В эксперименте можно, например, расширить 10:00–12:00 до 10:00–14:00. Сохранять оба окна и помечать результат как сценарий изменённых условий, без автоматического применения к реальному клиенту.

Сравнение	Что сохраняется одинаковым
FIFO против оптимизатора	Исходные заявки, участки, график сотрудников, оборудование, окна, матрицы пути и цены.
Фиксированные против гибких окон	Тот же алгоритм и данные; изменяются только документированные окна.
Штат против дополнительного выхода	Те же исходные условия; явно меняются состав доступных ресурсов и дополнительные расходы.

Измерять назначенные заявки по классам, реакцию на аварии, километры, стоимость, число изменённых окон и суммарное расширение в минутах. Улучшение при более широком окне не доказывает превосходство алгоритма при прежних обязательствах перед клиентами.

Экономическая модель труда и транспорта

Расчёт ниже переносит датированные ориентиры предыдущего отчёта. Повторная проверка рыночных цен в этой версии не выполнялась. Зарплата и эксплуатационные коэффициенты - допущения, а не фактические расходы заказчика.

Параметр	Базовое значение	Основание
Оклад до НДФЛ	150 000 руб./месяц	Допущение; отдельная вакансия ОБИТ 140–200 тыс. [1]
Взносы работодателя	30% + условные 0,2%	Общий тариф [2]; травматизм уточнить
Фонд времени	168 ч/месяц	Модель 21 × 8; не календарная норма
Стоимость труда	195 300 руб./месяц	$150\,000 \times 1,302$
Стоимость часа мощности	1 162,50 руб./ч	$195\,300 / 168$
АИ-95 в Москве	75,81 руб./л	Росстат, 14.09.2026 [3]
Расход автомобиля	10 л/100 км	Допущение; диапазон 8–12
Топливо на километр	7,581 руб./км	$75,81 \times 10 / 100$
Резерв износа	4 руб./км	Модельная оценка; не платёж сегодня
Автомобиль с износом	11,581 руб./км	$7,581 + 4$
Отдельная поездка Тройка	75 руб./человек	Официальный портал Москвы [4]
Тарифная комбинация 90 минут	112 руб./человек	По применимым условиям тарифа [4]

Общий тариф взносов используется в пределах базы 2 979 000 руб. на 2026 год [2]; модельная зарплата 1,8 млн руб./год ниже неё. Льготы компании, ДМС, отпуска, обучение и накладные расходы отдельно не рассчитаны. НДФЛ не прибавляется к окладу работодателем повторно.

Что входит в оптимизацию стоимости

С = топливо + резерв износа + билеты + парковка + платные дороги + подтверждённые дополнительные выплаты + переменные расходники. Уже оплаченный оклад и уже купленный проездной не являются дополнительной стоимостью назначения. Расходы до момента события неизменны и не включаются в будущую экономию.

Заправку и очередь на АЗС не добавлять во время маршрута. Это не отменяет стоимость потреблённого топлива. Парковку считать по заданному сценарию: ноль допустим только при явно принятом допущении бесплатной парковки. Для пригородных поездок тарифы задавать отдельно.

У бригады из двух человек трудовая мощность вдвое дороже, но топливо одного автомобиля не удваивается. Билеты обычно считаются на человека. Пешеход не имеет топливных расходов; время пешего пути остаётся ограниченным ресурсом.

Расчёт эффекта и альтернативных издержек

Учебное сравнение, не результат оптимизации предоставленных CSV. В обоих планах одинаковы выполненные заявки по категориям, реакция на аварии, ограничения и прочие расходы. Все инженеры уже вышли на оплаченные смены.

Показатель	План А	План Б
Задействовано инженеров	8	9
Пробег автомобилей	160 км	120 км
Дорога в человеко-часах	12	9
Топливо	1 212,96 руб.	909,72 руб.
Резерв износа	640,00 руб.	480,00 руб.
Транспорт с резервом износа	1 852,96 руб.	1 389,72 руб.

Состав транспортной стоимости в примере, руб.



Б сокращает транспортную стоимость на 463,24 руб./день, включая 303,24 руб. топлива и 160 руб. резерва износа. Дополнительно высвобождаются 3 человеко-часа стоимостью мощности 3 487,50 руб. Эту сумму не прибавлять к денежной экономии: зарплата уже оплачена.

Если девятый исполнитель требует дополнительной выплаты 5 000 руб. за день (условный пример), Б становится дороже А на 4 536,76 руб. Тогда при одинаковом сервисе выбирается А. Экономический приоритет определяется изменяемыми затратами, а не числом фамилий в расписании [5].

Месячный эффект и окупаемость

При повторении сравнения 21 день: топливо 6 368,04 руб./месяц; вместе с резервом износа 9 728,04 руб./месяц; свободная мощность 63 человеко-часа. Это сценарная экстраполяция, а не прогноз. Возможность использовать часы для новых заявок зависит от спроса, навыков и оборудования.

Пример инвестиционной оценки: внедрение 300 000 руб., сопровождение 5 000 руб./месяц. Только по топливу чистый эффект 1 368,04 руб./месяц, простая окупаемость около 219 месяцев. При подтверждённых дополнительных 31 заявке с маржой 500 руб. каждая эффект составит 16 868,04 руб./месяц, окупаемость около 17,8 месяца. Все инвестиционные суммы и маржа здесь условные.

Перенос заявки с завтра на сегодня не создаёт заново всю её маржу. Нельзя одновременно считать высвобождённые часы денежной экономией зарплат и прибавлять всю маржу работ, выполненных в эти часы. Для долгосрочной оценки нужна ставка дисконтирования компании.

Оборудование и требования к разработке

Запасы и инструменты

Жёсткое ограничение массы или количества устройств для всех пешеходов не вводится. Ориентир 1–2 устройства в рюкзаке разрешён только как необязательный сценарий. Базовый алгоритм проверяет фактически заданный остаток каждого типа оборудования; заявки без потребности в оборудовании не ограничиваются числом устройств.

Расходуемый остаток = выдано – фактически израсходовано. Многоразовый инструмент проверяется по наличию. При отмене освобождается резерв ещё не использованного оборудования, но не восстанавливаются списанные материалы. Пополнение в течение дня не предусмотрено базовым сценарием; для старта из дома запас считается предварительно выданным.

Изменения интерфейсов и модулей

Модуль	Требуемое поведение
schemas.py и DTO	Добавить area_id, district, is_on_duty, roster_version, created_at, response_target_min=60, response_limit_min=120, equipment_remaining, crew_size, committed_task, policy_version. Договорный SLA хранить отдельно и допускающим null.
baseline.py	Сохранить FIFO для сравнения; те же входные данные, ограничения, матрицы и цены, что у оптимизатора.
optimizer.py	Проверять назначения и маршрут по одному вектору критериев. После 2-opt заново проверять время, реакцию, запасы и зафиксированные работы.
replanner.py	Разделить insert_regular_task и replan_emergency. Первый режим сохраняет старые времена; второй меняет только незафиксированное будущее.
geo.py	Не запрещать поездки по границе города; запрет другого участка проверять до расчёта назначения. Разделять расстояние, время и стоимость. Заправки не моделировать.
explainer.py	Объяснять выбор по фактическим ограничениям и критериям. Причина неназначения в текущем плане не является доказательством глобальной невозможности.

Приёмочные проверки

1. Новое подключение вставляется между двумя работами без изменения их исполнителя и планового начала.
 2. Если вставка невозможна, обычная заявка остаётся неназначенной и не вызывает перестройку дня.
 3. Авария не прерывает выполняемую работу; реакция и окончание рассчитываются отдельно.
 4. Назначение из Москвы в область внутри одного участка разрешается; в другой участок запрещено.
 5. Повторные переезды сокращаются, только если не нарушаются сервисные приоритеты и окна.
 6. Наличие одного устройства не запрещает две заявки, если оборудование требуется только одной.
 7. Время заправки не появляется в расписании, стоимость топлива остаётся в экономике.
 8. Сотрудник на выходном не назначается автоматически; сотрудник на смене без заявок доступен.
- Гибкие окна оцениваются отдельно.

Хранить версию плана, время события, исходный снимок данных, версию правил и источник каждого ценового параметра. Неназначенные заявки, превышение ориентира реакции и отмены выводить отдельно.

Допущения риски и источники

Что зафиксировать перед реализацией

Вопрос	Базовое решение до уточнения
Что считается реакцией	Начало работ на объекте; ориентир до 120 минут, целевое значение 60 минут. Не штраф в рублях и не договорный SLA.
Обычная заявка требует небольшого сдвига	В базовом режиме запрещено менять старые плановые начала. Расширенный режим сдвигов согласовывается отдельно.
Бригада уже в пути	Сохранять текущий отрезок маршрута и следующую заявку; возможность перенаправления отдельно не подтверждена.
Участок и CSV	Другой участок запрещён. Сопоставить каждый файл с area_id, проверить дубли исполнителей между файлами.
Стоимость и длительность неизвестны	Не подменять нулём. Указать допущение или отклонить вход до заполнения.
Возврат домой после последней заявки	Не требуется в MVP по исходному ТЗ; денежный эффект не включает обратную дорогу. Для реального бюджета её следует добавить отдельным сценарием.

Основные риски: недостоверные длительности, заниженное время поездок, систематическое откладывание ремонта из-за постоянного притока приоритетных работ, недоступное оборудование и завышение выгоды от свободных часов. Возраст и число переносов неназначенных заявок показывать диспетчеру; менять их категорию автоматически нельзя.

Проверки чувствительности: оклад 120/150/180 тыс. руб., расход 8/10/12 л на 100 км, бензин $\pm 15\%$, время поездок $+20\%$ и $+40\%$. Это сценарии, не прогноз инфляции. Денежные параметры обновляются отдельно от приоритетов. Процентная ставка влияет на инвестиционную оценку, но не задаёт срочность заявки в течение дня.

Источники

Новые правила основаны на дополнительных ответах заказчика, переданных пользователем. Последние поправки имеют приоритет над прежними допущениями о территориях и доступности сотрудников. Исходное ТЗ: «3 Билайн Бизнес_260915_000843.pdf», разделы 2.2–2.4, 6 и 8. Финансовые ориентиры проверялись при подготовке версии 1.0 от 24.09.2026; фактические расходы компании не предоставлены.

[1] ОБИТ на hh.ru: отдельное предложение монтажнику связи в Москве, 140–200 тыс. руб. до налогов. Не медиана рынка. [Открыть источник](#)

[2] ФНС России: общий тариф страховых взносов 30% и предельная база 2 979 000 руб. в 2026 году. Условные 0,2% травматизма источником не подтверждаются. [Открыть источник](#)

[3] Росстат: АИ-95 в Москве 75,81 руб./л на 14.09.2026. Значение получено из поискового представления официальной таблицы; прямое открытие тогда завершилось ошибкой. [Открыть источник](#)

[4] Единый транспортный портал Москвы: тарифы 75 и 112 руб. Получены из поискового представления официальной страницы; актуальность для эксплуатации требует сверки. [Открыть источник](#)

[5] ACCA Relevant costs: изменяемые расходы, обязательства и альтернативные издержки. [Открыть источник](#)

Расход топлива, износ, оклад для расчёта, стоимость внедрения и маржа дополнительных заявок являются параметрами сценария. Без управленческих данных нельзя достоверно рассчитать ROI конкретного внедрения, штрафы за аварии или потери от оттока.